



بسمه تعالی

بسته‌ی آموزشی ۳

راه‌اندازی رادیو نرم‌افزار ADALM-PLUTO

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

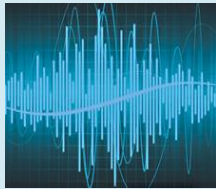


استاد: دکتر علی الفت

ویرایش ۱/۱

فهرست مطالب

۳	 مقدمه
۳	 رادیو نرم افزار ADLAM-PLUTO
۴	 پیکربندی رادیو نرم افزار
۵	 آشنایی با طیف های فرکانسی
۵	 انواع روش های دسترسی چندگانه
۶	 طیف سیگنال نسل های مختلف شبکه ی سلولی
۷	 شرح راه اندازی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO
۷	 بخش ۱: کار با رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO
۸	 آزمایش ۳-۳: پایش طیف فرکانسی با استفاده از رادیو نرم افزار
۱۰	 مراجع



بسته‌ی آموزشی ۳

راه‌اندازی رادیونرم‌افزار ADALM-PLUTO

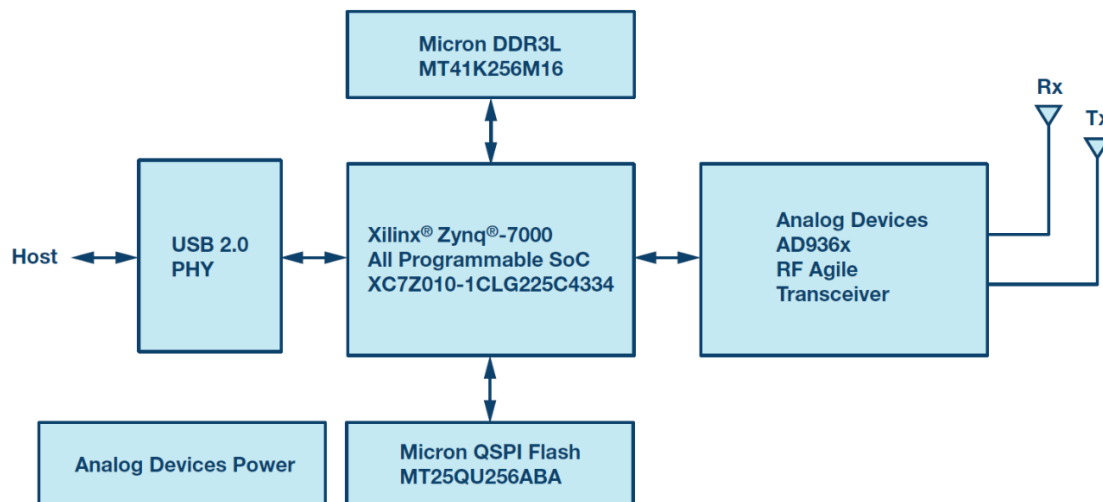
مقدمه

رادیونرم‌افزار ADALM-PLUTO

ماژول یادگیری فعال ADALM-PLUTO کمک شایانی در آشنایی دانشجویان با اصول رادیونرم‌افزار، فرکانس رادیویی و مخابرات بی‌سیم می‌نماید. این ماژول برای دانشجویان با هر سطح و زمینه‌ای طراحی شده است و می‌توان از آن هم‌زمان با رشد دانش علمی و مهندسی دانشجویان جهت افزایش درک آنان از دنیای واقعی فرکانس‌های رادیویی و مخابرات استفاده شود. رادیونرم‌افزار PlutoSDR شبیه یک آزمایشگاه سیار عمل می‌کند و یادگیری کلاسی را تقویت می‌کند. MATLAB و Simulink دو بسته‌ی نرم‌افزاری از میان بسته‌های متعدد است که از PlutoSDR پشتیبانی می‌نماید و یک واسط کاربری گرافیکی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد تا سرعت یادگیری افزایش یابد و کارها و پژوهش‌های با هوشمندی بیشتری صورت پذیرد. رادیونرم‌افزار PlutoSDR دارای کانال‌های مستقل فرستندگی و گیرندگی است که می‌تواند به صورت دوطرفه عمل نمایند. این ماژول می‌تواند به سیگنال‌های آنالوگ با فرکانس‌های بازه‌ی 325MHz تا 3800MHz و با حداکثر نرخ 20 مگامون در ثانیه (MSPS) را تولید و دریافت نماید. PlutoSDR به هیچ سخت‌افزار جانبی نیاز ندارد و با میان‌افزار پیش‌فرض خود به صورت کامل با USB عمل می‌نماید و با توجه قابلیت درایورهای libiio این سخت‌افزار، می‌تواند از سیستم عامل‌های مختلف پشتیبانی نماید. قابلیت‌های این رادیونرم‌افزار در زیر آمده است.

- Portable self-contained RF learning module
- Cost-effective experimentation platform
- Based on Analog Devices AD9363--Highly Integrated RF Agile Transceiver and Xilinx® Zynq Z-7010 FPGA
- RF coverage from 325 MHz to 3.8 GHz
- Up to 20 MHz of instantaneous bandwidth (Complex I/Q)
- Flexible rate, 12-bit ADC and DAC
- One transmitter and one receiver, half or full duplex
- MATLAB®, Simulink® support
- GNU Radio sink and source blocks
- libiio, a C, C++, C#, and Python API
- USB 2.0 Powered Interface with Micro-USB 2.0 connector
- High quality plastic enclosure

در شکل ۱ بلوک‌دیagram ساده‌ی این رادیونرم‌افزار رسم شده است.



شکل ۱ بلوک‌دیagram ساده شده‌ی ADALM-PLUTO

هم چنین در ادامه مشخصات فنی این رادیو نرم افزار نیز آمده است.

جدول 1 مشخصه های فنی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO

مقدار	مشخصات
مصرف توان	
ولتاژ DC ورودی (USB)	۴/۵ تا ۵/۵ ولت
عملکرد واگردان و سیگنال ساعت	
نرخ نمونه برداری ADC و DAC	61.44MSPS تا 65.2kSPS
رزولوشن ADC و DAC	۱۲ بیت
صحت فرکانسی	±25ppm
عملکرد RF	
گستره ی تنظیم فرکانس	3800MHz تا 325MHz
توان خروجی فرستنده	7dBm
عدد نویز گیرنده	< 3.5dB
صحت مدولاسیون (EVM) گیرنده و فرستنده	-34dB (2%)
شیلد RF	وجود ندارد
دیجیتال	
USB	2.0 On-the-Go
هسته ی پردازشی	Single Arm Cortex®-A9 @ 667MHz
تعداد سلول های منطقی FPGA	28k
قسمت های DSP	80
DDR3L	4Gb (512MB)
QSPI Flash	256Mb (32MB)
مشخصات فیزیکی	
ابعاد	117mm×79mm×24mm
وزن	114g
دما	40°C تا 10°C

پیگر بندی رادیو نرم افزار

قبل از ارسال و دریافت سیگنال های رادیویی با استفاده از رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO می بایست پارامترهای سخت افزار رادیو و مشخصه های تنظیم فرکانس رادیو را اعمال نمود. توابعی که در ارتباط با این رادیو نرم افزار می باشد به شرح زیر است.

جدول 2 توابع رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO

تابع	عملکرد
<code>configurePlutoRadio</code>	تنظیم میان افزار رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO
<code>findPlutoRadio</code>	گزارش اطلاعاتی در مورد رادیو نرم افزارهای متصل شده
<code>sdrdev</code>	تولید شیء رادیو برای یک سخت افزار رادیویی مشخص
<code>sdrxx</code>	ایجاد شیء سیستم گیرنده برای سخت افزار رادیو
<code>sdrtx</code>	ایجاد شیء سیستم فرستنده برای سخت افزار رادیو
<code>designCustomFilter</code>	طراحی فیلتر دلخواه برای چیپ های AD936x
<code>info</code>	کسب اطلاعات در مورد رادیو

کلاس نرم افزاری این رادیو نرم افزار `comm.SDRDevPluto` می باشد که شیء هایی را برای رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO شرکت Analog Device تولید می نماید.

آشنایی با طیف های فرکانسی

انواع روش های دسترسی چندگانه

دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس (FDMA)

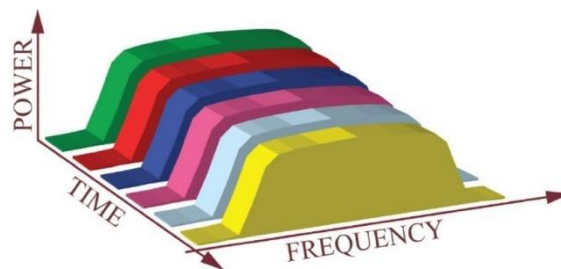
در دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس به هر کاربر یک کانال فرکانسی مجزا اختصاص داده می شود. به منظور عدم تداخل بین باندهای مجاور یک گارد فرکانسی بین کانال ها قرار می گیرد. معمولاً یک باند فرکانسی برای دریافت از ایستگاه پایه و یک باند فرکانسی برای ارسال به ایستگاه پایه مورد استفاده قرار می گیرد. شمای کلی این دسترسی چندگانه در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲ دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس

دسترسی چندگانه با تقسیم زمان (TDMA)

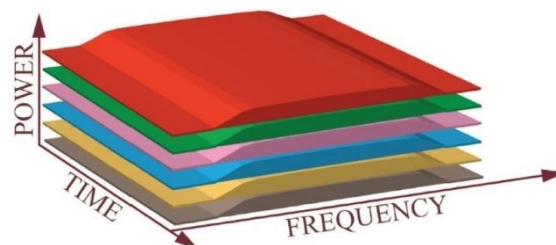
در این دسترسی چندگانه، زمان به تکه هایی تقسیم می شود و در هر تکه تنها یک موبایل داده های خود را ارسال می نماید. به عبارتی به هر کاربر یک تکه زمان داده شده است. شمای کلی این دسترسی چندگانه در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳ دسترسی چندگانه با تقسیم زمان

دسترسی چندگانه با تقسیم کد (CDMA)

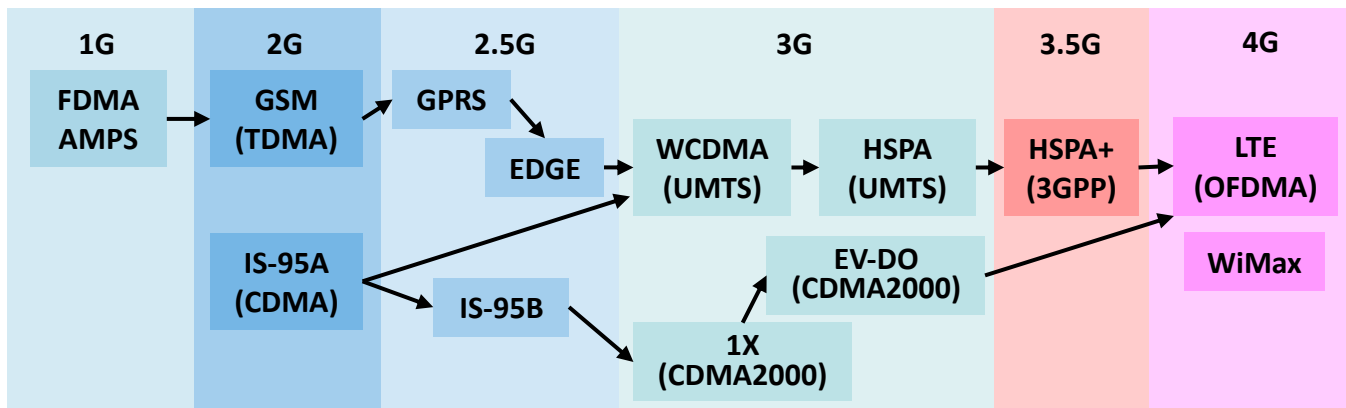
در این دسترسی چندگانه، با استفاده از کدهای متعامد برای جدا کردن ارسال و دریافت های مختلف استفاده می شود. هر بیت داده با تعداد بیشتری بیت ارسال می شود و هر کاربر دارای کد اختصاصی خود است. پهنای باندی که توسط کاربر اشغال می شود از پهنای باند مورد نیاز اطلاعات بیشتر است. همه ی کاربرها باند فرکانسی یکسانی را انتخاب می نمایند. شمای کلی این دسترسی چندگانه در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴ دسترسی چندگانه با تقسیم کد

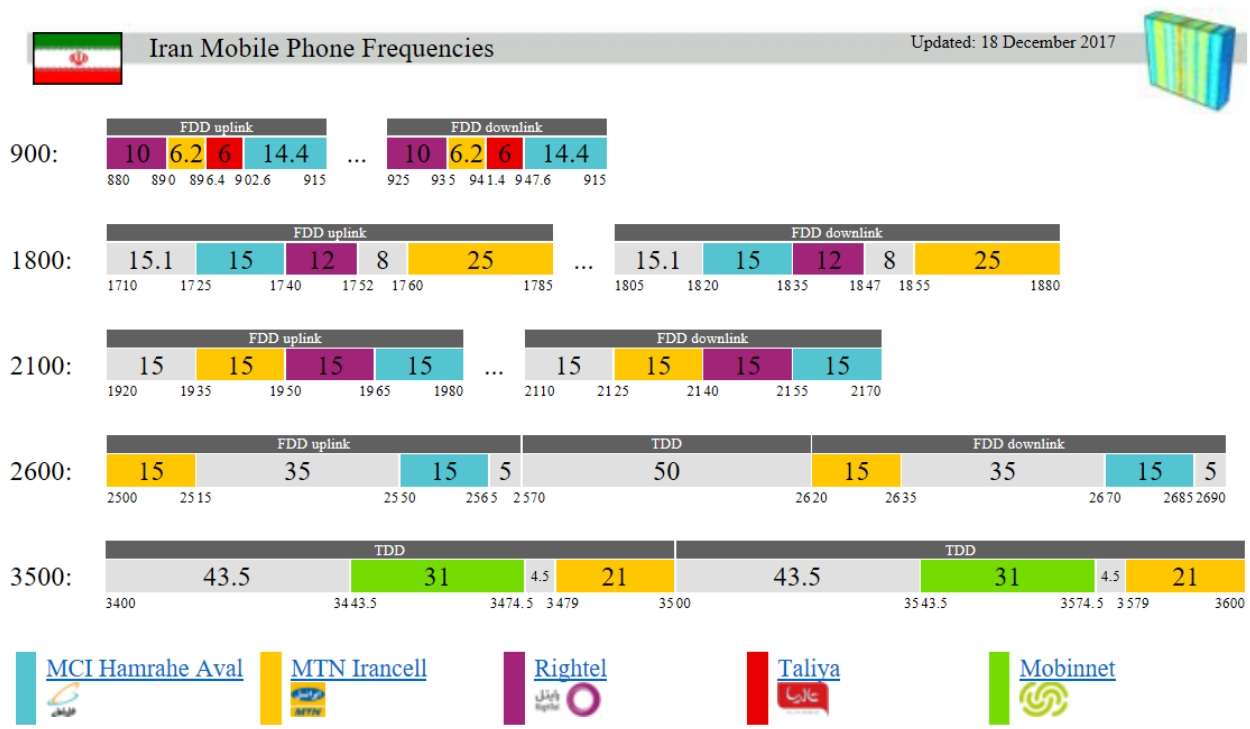
طیف سیگنال نسل های مختلف شبکه ی سلولی

در این جا به صورت مختصر روش های دسترسی چندگانه که در نسل های مختلف شبکه ی سلولی استفاده می شود، ارایه می گردد. برای این منظور به شمای کلی شکل ۵ توجه نمایید.



شکل ۵ روش های دسترسی چندگانه در نسل های مختلف تلفن همراه

در شکل زیر گستره ی فرکانسی مربوط به نسل های مختلف در شبکه ی سلولی ایران مربوط به اپراتورهای مختلف نشان داده شده است.



شکل ۶ فرکانس های اختصاصی یافته در شبکه ی سلولی ایران

شرح راه اندازی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO



بخش ۱: کار با رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO

۱. اطمینان از نرم افزار بسته ی پشتیبانی سخت افزاری ADALM-PLUTO: درون نرم افزار MATLAB دستور `sdrdev('Pluto')` را وارد نمایید و اطمینان حاصل نمایید که این دستور برای نرم افزار MATLAB شناخته شده باشد و هیچ پیغام خطایی ظاهر نمی شود.

۲. اطمینان از سخت افزار بسته ی پشتیبانی سخت افزاری ADALM-PLUTO:

ا. اتصال ADALM-PLUTO: رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO خود را درون یکی از درگاه های USB2.0 یا USB3.0 وارد نمایید. در این مرحله اتصال آنتن لازم نیست ولی اتصال آن نیز بلامانع است.

ب. بررسی شناخته شدن سخت افزار ADALM-PLUTO: عبارت `myPluto = findPlutoRadio` را درون پنجره ی دستور MATLAB وارد نماید. اگر سخت افزار شناخته شود عبارت زیر ظاهر می شود.

```
>> myPluto = findPlutoRadio
myPluto =
    struct with fields:
        RadioID: 'usb:0'
        SerialNum: '100000235523730700230031090216eae'
```

اگر سخت افزار قابل شناسایی نباشد و یا به رایانه متصل نباشد یک خروجی ساختار تهی دریافت خواهید نمود. می توانید سخت افزار خود را قطع نمایید تا خروجی زیر را دریافت کنید.

```
>> myPluto = findPlutoRadio
myPluto
0x1 empty struct array with fields:

    RadioID
    SerialNum
```

۳. پارامترها و راه اندازی اولیه ی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO: به منظور راه اندازی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO نیاز به آشنایی با پارامترها و شیوه ی تعریف شیء های رادیو نرم افزار است. در ادامه کلیت کدی برای راه اندازی اولیه ی این رادیو نرم افزار آمده است. این کد را وارد نمایید و از اجرای آن و آشنایی با کلیه ی پارامترها مطمئن شوید.

```
%% Parameters
fs = 10e6; % Baseband Sampling Rate (65105 to 61.44e6 Hz)
samplesPerFrame = 4096; % Samples per Each Frame (< 2^20)
% Transmitter Parameters
txFc = 325e6; % Set Transmitter Center Frequency
% (AD9363: 325-3800MHz) (AD9364: 70-6000MHz)
txGain = -30; % Set Transmitter Attenuation as a Negative Gain
% (-89.75 to 0 dB)
txAddress = 'usb:0'; % Set Transmitter Identification Number
% Receiver Parameters
rxFc = 325e6; % Set Receiver Center Frequency
% (AD9363: 325-3800MHz) (AD9364: 70-6000MHz)
rxGain = 20; % Set Receiver Gain (-4dB to 71dB)
rxAddress = 'usb:0'; % Set Receiver Identification Number
% Initialize ADALM-PLUTO
plutoObject = sdrdev('Pluto'); % Create Radio Object for ADALM-PLUTO
setupSession(plutoObject)
configurePlutoRadio('AD9363'); % Configure ADALM-PLUTO Radio Firmware
% Define Transmitter Object
tx = sdrtx('Pluto','RadioID',txAddress); % CreateTransmitterSystem Object
tx.CenterFrequency = txFc; % Set Transmitter Center Frequency
tx.Gain = txGain; % Set Transmitter Gain
tx.BasebandSampleRate = fs; % Set Baseband Sampling Rate
```

```
% Define Receiver Object
rx = sdrx('Pluto','RadioID',rxAddress); % Create Receiver System Object
rx.CenterFrequency = rxFc; % Set Receiver Center Frequency
rx.BasebandSampleRate = fs; % Set Baseband Sampling Rate
rx.SamplesPerFrame = samplesPerFrame; % Samples per Each Frame (< 2^20)
rx.GainSource = 'Manual'; % AGC Settings
rx.Gain = rxGain; % Receiver Gain
rx.OutputDataType = 'double'; % Output Data Type
```

۴. ارسال متوالی سیگنال با فرستندهی ADALM-PLUTO: زمانی که رادیونرم افزار ADALM-PLUTO روشن شد، حتی اگر درخواستی ارسال نشده باشد، فرستنده شروع به ارسال داده می کند و آخرین محتوای بافر خود را ارسال می نماید. این وضعیت تا زمانی که رادیونرم افزار روشن است، ادامه دارد. حال اگر بنا باشد یک داده به صورت متوالی ارسال شود، از دستور **transmitRepeat** استفاده می شود. در این جا می خواهیم یک سیگنال سینوسی به فاصلهی 1MHz نسبت به فرکانس مرکزی 325MHz تولید نماییم.

گام ۱. مانند کد زیر یک برش یک ثانیه ای از یک سیگنال سینوسی مختلط را ارسال نمایید.

```
% Transmit Repeat
offsetFrequency = 1e6;
signalDuration = 1;
nSamples = signalDuration*fs;
timeVector = (0:nSamples - 1)'/fs;
sineWaveSamples = exp(2j*pi*offsetFrequency*timeVector);
tx.transmitRepeat(sineWaveSamples);
```

۵. دریافت سیگنال با استفاده از گیرندهی ADALM-PLUTO: در این جا بناست پهنای باندی برابر 10MHz حول فرکانسی مرکزی 325MHz را دریافت نموده و طیف توان و نمونه های زمانی معادل باندپایه ی سیگنال نمایش داده شود. برای این بخش خروجی فرستنده را با کابل به ورودی گیرنده وصل نمایید.

گام ۱. اطمینان حاصل شود که پارامترهای رادیونرم افزار به نحوی تنظیم شده باشد که فرکانس مرکزی آن 325MHz، بهره ی گیرنده برابر 20dB، نرخ نمونه برداری برابر 10MHz، طول داده های هر فریم برابر ۴۰۹۶ نقطه، نوع داده های خروجی به صورت double و زمان توقف دریافت داده برابر ۶۰ ثانیه باشد.

گام ۲. حلقه ی تکرار برنامه ی خود را با استفاده از دستورهای **tic** و **toc** و بر اساس متغیر زمان توقف دریافت داده (**dataTransferDuration**) پیاده سازی نمایید.

گام ۳. با استفاده از فراخوانی شیء گیرنده با وارد کردن **rx()** یک فریم از ADALM-PLUTO را دریافت نمایید و در متغیر **plutoData** ذخیره نمایید.

گام ۴. FFT داده های به دست آمده از رادیونرم افزار را محاسبه و طیف توان آن را بر حسب dBm به دست آورید و در متغیر **plutoDataFft** قرار دهید.

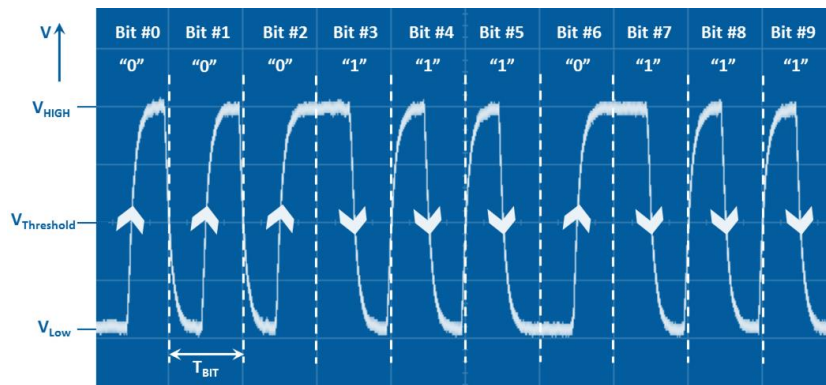
گام ۵. بر اساس متغیر **plutoData** و **plutoDataFft** دو نمودار زیر هم رسم نمایید. نمودار بالا مقدار حقیقی یا موهومی داده های زمانی و نمودار پایین طیف توان لحظه ای و بیشینه ی طیف توان لحظه ای در کل بازه ی زمان دریافت (Max Hold) را نمایش می دهد که با دریافت داده ی جدید به روز می شود. (راهنمایی: برای این کار از دستورهای **refreshdata** و **drawnow** استفاده نمایید. بخش **Automatically Refresh Plot After Changing Data** در راهنمای MATLAB را مطالعه نمایید.)

بخش ۲: پایش طیف فرکانسی با استفاده از رادیونرم افزار

۱. جاروب فرکانسی رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO: برنامه ای بنویسید که کل گستره ی فرکانسی 75MHz تا 6GHz را با رادیونرم افزار ADALM-PLUTO جاروب نماید و طیف توان کل این بازه را در قالب یک نمودار ارایه دهد.

- گام ۱. پارامترهای رادیو نرم افزار باید در یک حلقه به نحوی تنظیم شود که از فرکانس مرکزی 100MHz تا 6GHz با گامهای 50MHz جابه جا شود. بهره ی گیرنده برابر 30dB، نرخ نمونه برداری برابر 50MHz، طول داده های هر فریم برابر ۴۰۹۶ نقطه، نوع داده های خروجی به صورت double باشد.
 - گام ۲. در هر گام ۵ فریم را قرائت کرده و نادیده بگیرید. قدر مطلق FFT مربوط به ۱۰ فریم بعدی را محاسبه کرده و میانگین این ۱۰ فریم را محاسبه کنید. تعداد نمونه های طیف میانگین را با ضریب ۱۶ کاهش دهید. (راهنمایی: قبل از FFT می بایست مقدار DC هر فریم دریافتی را حذف نمود. برای کاهش تعداد نمونه از دستور **decimate** استفاده نمایید).
 - گام ۳. طیف میانگین با نرخ کاهش یافته را به یک متغیر اضافه نمایید. طیف حاصل را به dBm تبدیل کرده و نمایش دهید.
۲. جستجوی ایستگاه های رادیو FM با رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO: سیگنال های رادیو FM در محدوده ی فرکانسی 88MHz تا 108MHz قرار دارند. سیگنال های حامل ایستگاه ها به فاصله ی 200kHz از یک دیگر قرار گرفته اند. با استفاده از برنامه های قبل انجام دهید.
- گام ۱. به کمک ADALM-PLUTO بیان کنید در محدوده ی فرکانسی ذکر شده چه تعداد ایستگاه رادیو FM وجود دارد؟
 - گام ۲. فرکانس ایستگاه های قوی رادیو FM را ثبت نمایید.
 - گام ۳. قوی ترین سیگنال رادیو FM را پیدا نمایید و تنها این سیگنال را با استفاده از رادیو نرم افزار دریافت نمایید و رفتار زمانی بخش حقیقی و موهومی معادل باند پایه ی آن را تحلیل نمایید.
 - گام ۴. با استفاده از کدی که در اختیار شما قرار می گیرد، به این ایستگاه رادیویی گوش دهید.
۳. پایش طیف تلفن همراه - نسل ۲ با ADALM-PLUTO: در استاندارد GSM-900 مربوط به نسل دو پیاده سازی شده در ایران گستره ی فرکانسی 890MHz تا 915MHz مربوط به ارسال به ایستگاه پایه^۱ و گستره ی فرکانسی 935MHz تا 960MHz مربوط به دریافت از ایستگاه پایه است. در استاندارد GSM-1800 گستره ی فرکانسی 1710MHz تا 1785MHz برای ارسال به ایستگاه پایه و گستره ی فرکانسی 1805MHz تا 1880MHz برای دریافت از ایستگاه پایه در نظر گرفته شده است. در این محدوده های فرکانسی به دنبال سیگنال تلفن همراه نسل دو بگردید.
- گام ۱. کانال های موبایل نسل دوم دارای چه پهنای کانالی هستند و در چه فاصله ای از یکدیگر قرار گرفته اند؟
 - گام ۲. تلفن همراه خود را برای ارتباط با نسل دو تنظیم نمایید و با گرفتن تماس تلفنی و ارسال پیام سعی کنید سیگنال تلفن همراه خود را مشاهده نمایید.
 - گام ۳. رفتار طیف نسل دوم را با توجه به نمودار آشناری تحلیل نمایید. این طیف با کدام طیف دسترسی چندگانه تطبیق دارد.
۴. پایش طیف ریموت خودرو: رادیو نرم افزار ADALM-PLUTO را در فرکانس 433.9MHz تنظیم نمایید و ریموت خودرو را فشار دهید.
- گام ۱. فرکانس نمونه برداری را برابر با 250kHz قرار داده و طول بسته ها را برابر 65536 در نظر بگیرید. رفتار طیف را تحلیل نمایید.
 - گام ۲. با تنظیم دستی فرکانس مرکزی ADALM-PLUTO سعی کنید سیگنال را به باند پایه انتقال دهید و نمونه های زمانی آن را رسم کنید.
 - گام ۳. با انتخاب یک سطح آستانه، اگر سیگنال از این آستانه بالاتر بود نمایش طیف و نمونه های زمانی متوقف نمایید و از نمونه های آن برای گام آینده استفاده کنید.
 - گام ۴. با استفاده از کدگذاری منچستر که در زیر آمده است، کد ریموت خودرو را استخراج نمایید.

¹ base station



[1] R. W. Stewart, K. Barlee, L. Crockett, and D. Atkinson, *Software Defined Radio using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR*. 2015.

T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-defined radio for engineers*. Norwood, MA: Artech House, 2018. [2]